

32. Referans düzlemler ve parametreler

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 6. Aile (Family) Oluşturma · 25 dakika

Dynamo — görsel programlama

Dynamo, kod yazmadan kutuları birbirine bağlayarak otomasyon yapmanı sağlar. Revit ile birlikte ücretsiz gelir.

Tekrar eden işleri saniyeler içinde yapar: 500 odayı numaralandırmak, Excel'den veri okuyup modele işlemek, karmaşık geometriler üretmek.

Dynamo'yu açma

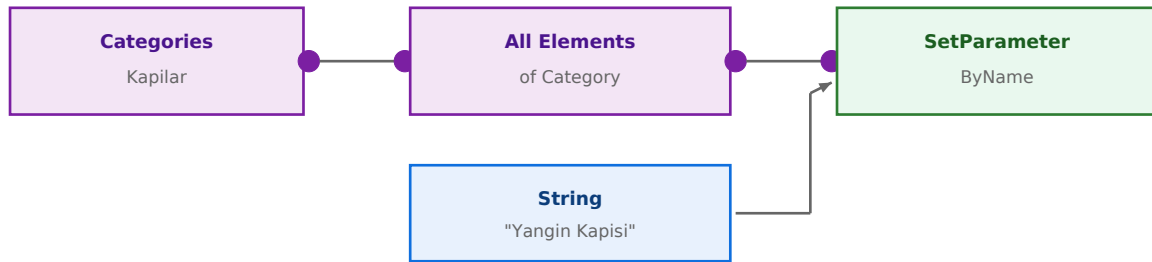
Yönet sekmesi -> Görsel Programlama -> Dynamo

- > Dynamo penceresi açılır
- > New (Yeni) -> boş çalışma alanı

Temel kavramlar

Kavram	Nedir
Node (Düğüm)	Bir iş yapan kutu
Port	Düğümün giriş/çıkış noktası
Wire (Tel)	Düğümleri bağlayan çizgi
Graph	Tüm düğüm ağı (.dyn dosyası)

Basit bir Dynamo grafiği



Tüm kapıların bir parametresini tek seferde degistirir

Düğümleri tellerle bağlayarak iş yaptırırsın

Sık kullanılan düğümler

Düğüm	İşlevi
Categories	Kategori seç
All Elements of Category	O kategorideki tüm elemanları getir
Element.GetParameterValueByName	Parametre değerini oku

Düğüm	İşlevi
Element.SetParameterByName	Parametre değerini yaz
List.Create / List.Flatten	Liste işlemleri
Data.ImportExcel	Excel'den oku
Data.ExportExcel	Excel'e yaz
Watch	Ara sonucu görüntüle — hata ayıklama

Pratik örnek: odaları otomatik numaralandırma

1. Categories -> "Rooms" seç
2. All Elements of Category
3. List.Count -> kaç oda var
4. Sequence (start=101, amount=sayı, step=1)
5. Element.SetParameterByName
 element: odalar
 parameterName: "Number"
 value: sıra numaraları
6. Run -> tüm odalar 101, 102, 103... olur

Excel ile veri alışverişi

Excel -> Revit:
 File Path -> Data.ImportExcel -> veriyi al
 -> Element.SetParameterByName ile modele işle

Revit -> Excel:
 All Elements -> GetParameterValueByName
 -> Data.ExportExcel

Kullanım: oda isimlerini, mahal listesini,
 malzeme bilgilerini toplu güncelleme

Hazır grafik bulma

- Dynamo Package Manager — Packages -> Search for a Package
- Popüler paketler: Clockwork, archi-lab, Rhythm, springs
- dynamobim.org forumu
- GitHub üzerinde paylaşılan .dyn dosyaları

DIKKAT

İnternette indirdiğin grafiği önce test modelinde dene. Yanlış yazılmış bir grafik tüm modeli bozabilir. Ayrıca Dynamo işlemleri geri alınamayabilir.

Gerçekçi beklenti

Dynamo öğrenmek zaman alır ve her mühendisin öğrenmesi şart değildir. Ama ofiste bir kişinin bilmesi tüm ekibe zaman kazandırır. Tekrar eden bir işin varsa Dynamo'yu düşün.